UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de circuitos - Examen Parcial 1
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 10 – noviembre – 2025

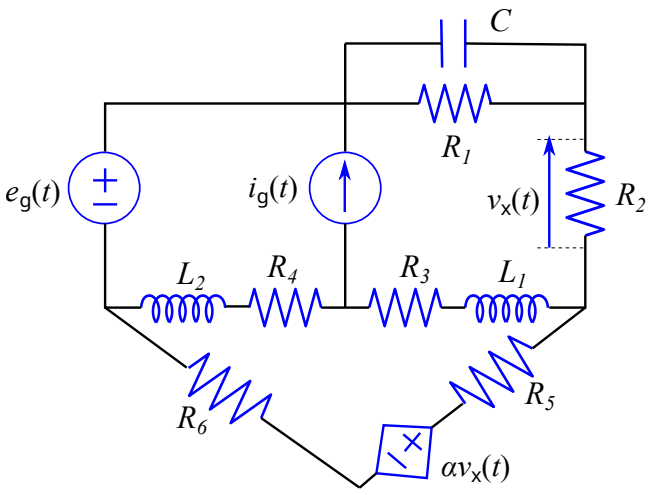
Problema 1 (5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura obtener:

a) La expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por **corrientes de malla**. (1,5 puntos)

b) La expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por **tensiones de nudo**. (1,5 puntos)

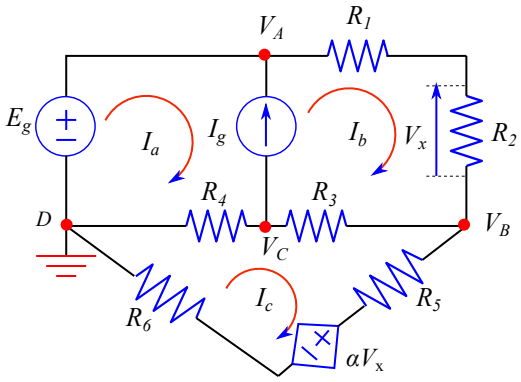
c) Resolviendo el sistema obtenido en el apartado a) (análisis por **corrientes de malla**), calcular la potencia puesta en juego por el generador αV_x, la energía almacenada en las bobina L_1 y en el condensador C.(2 puntos)



Datos: $e_g(t) = E_g = 5$ V; $i_g(t) = I_g = 1$ A; $R_1 = R_2 = 3\ \Omega$; $R_3 = 6\ \Omega$;

$R_4 = 3\ \Omega$; $R_5 = R_6 = 3\ \Omega$; $\alpha = 5$; $L_1 = L_2 = 2$ mH; $C = 4\ \mu$F

Resultado



a) Análisis por corrientes de malla:

$$\begin{cases} I_g = I_b - I_a \\ 0 = R_1 \cdot I_b + R_2 \cdot I_b + R_3 \cdot (I_b - I_c) + R_4 \cdot (I_a - I_c) - E_g \\ 0 = R_5 \cdot I_c + \alpha V_x + R_6 \cdot I_c + R_4 \cdot (I_c - I_a) + R_3 \cdot (I_c - I_b) \\ V_x = R_2 \cdot I_b \end{cases}$$

b) Análisis por tensiones

$$\begin{cases} \text{Nudo A:} \quad V_A = E_g \\ \text{Nudo B:} \quad 0 = \dfrac{V_B - V_A}{R_1 + R_2} + \dfrac{V_B - V_C}{R_3} + \dfrac{V_B - \alpha V_x}{R_5 + R_6} \\ \text{Nudo C:} \quad 0 = I_g + \dfrac{V_C - V_B}{R_3} + \dfrac{V_C}{R_4} \\ V_x = R_2 \cdot \dfrac{V_A - V_B}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

c) Potencia y energías:

$$\begin{cases} P_{\alpha V_x} = \dfrac{5}{3}\ \text{W} \\ W_{L_1} = \dfrac{4}{9}\ \text{mJ} \\ W_C = 2\ \mu\text{J} \end{cases}$$

Problema 2 (5 puntos).

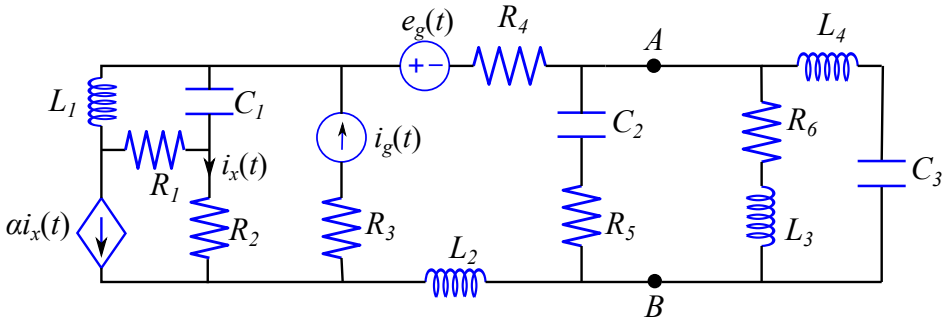
En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda. (3 puntos)

Utilizando el generador equivalente obtenido en el apartado anterior obtener:

b) La potencia disipada en R_6. (1 punto)

c) Energía almacenada en el condensador C_3 y en la bobina L_4. (1 punto)



Datos: $e_g(t) = E_g = 10$ V; $\quad i_g(t) = I_g = 5$ mA;

$R_1 = 2$ kΩ; $\quad R_2 = 3$ kΩ; $\quad R_3 = R_4 = 6$ kΩ; $\quad R_5 = R_6 = 10$ kΩ;

$\alpha = \dfrac{1}{4}$; $\quad L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = 20$ mH; $\quad C_1 = C_2 = C_3 = 400$nF.

Resultado

a) $E_{Th} = 10$ V; $\quad R_{Th} = 10$ kΩ

b) $P_{R_6} = \dfrac{5}{2}$ mW

c) $W_{C_3} = 5$ μJ, $W_{L_6} = 0$ J